

Semana 5

Tarea 1

Instalación de Fail2ban en Ubuntu Server.

El objetivo de esta tarea es instalar la herramienta de seguridad **Fail2ban** en el **servidor Ubuntu** para poder aplicar bloqueos automáticos ante intentos repetidos de acceso no autorizado.

1. Instalación de Fail2ban:

Primero se actualizaron los repositorios del sistema para asegurarse de que los paquetes disponibles están actualizados.

Comando utilizado:

- `sudo apt update`

Luego se instaló el paquete **Fail2ban** utilizando el gestor de paquetes de **Ubuntu**.

Comando utilizado:

- `sudo apt install fail2ban -y`

```
fail2ban

Installing dependencies:
python3-pyasyncore python3-pyinotify whois

Paquetes sugeridos:
mailx monit sqlite3 python-pyinotify-doc

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 4, Removing: 0, Not Upgrading: 13
Download size: 509 kB
Space needed: 2.625 kB / 5.180 MB available

Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing/universe amd64 fail2ban all 1.1.0-8 [421 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing/main amd64 python3-pyasyncore all 1.0.2-3 [10,2 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing/main amd64 python3-pyinotify all 0.9.6-5 [25,4 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing/main amd64 whois amd64 5.6.4 [52,4 kB]
Descargados 509 kB en 1s (506 kB/s)
Seleccionando el paquete fail2ban previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 93974 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../fail2ban_1.1.0-8_all.deb ...
Desempaquetando fail2ban (1.1.0-8) ...
Seleccionando el paquete python3-pyasyncore previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../python3-pyasyncore_1.0.2-3_all.deb ...
Desempaquetando python3-pyasyncore (1.0.2-3) ...
Seleccionando el paquete python3-pyinotify previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../python3-pyinotify_0.9.6-5_all.deb ...
Desempaquetando python3-pyinotify (0.9.6-5) ...
Seleccionando el paquete whois previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../archives/whois_5.6.4_amd64.deb ...
Desempaquetando whois (5.6.4) ...
Configurando whois (5.6.4) ...
Configurando fail2ban (1.1.0-8) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service' -> '/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service'.
Configurando python3-pyasyncore (1.0.2-3) ...
Configurando python3-pyinotify (0.9.6-5) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.1-1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
delbu@sm-server:~$ _
```

2. Verificación del estado del servicio

Una vez instalado, se comprobó que el servicio se encontraba activo en el sistema utilizando el siguiente comando:

- `sudo systemctl status fail2ban`

El resultado mostró que el servicio está funcionando correctamente.

```
deiby@smr-server:~$ sudo systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 11:11:57 UTC; 1min 25s ago
     Invocation: 18a3041cb8d04f369806c64c73f4f9da
       Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 6973 (fail2ban-server)
      Tasks: 5 (limit: 3967)
     Memory: 28.8M (peak: 29.1M)
        CPU: 203ms
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─6973 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

mar 11 11:11:57 smr-server systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
mar 11 11:11:57 smr-server fail2ban-server[6973]: Server ready
deiby@smr-server:~$
```

3. Comprobación del arranque automático.

Posteriormente se verificó que el servicio **Fail2ban** está configurado para iniciarse automáticamente al arrancar el sistema.

Comando utilizado:

- `sudo systemctl is-enabled fail2ban`

```
deiby@smr-server:~$ sudo systemctl is-enabled fail2ban
enabled
deiby@smr-server:~$
```

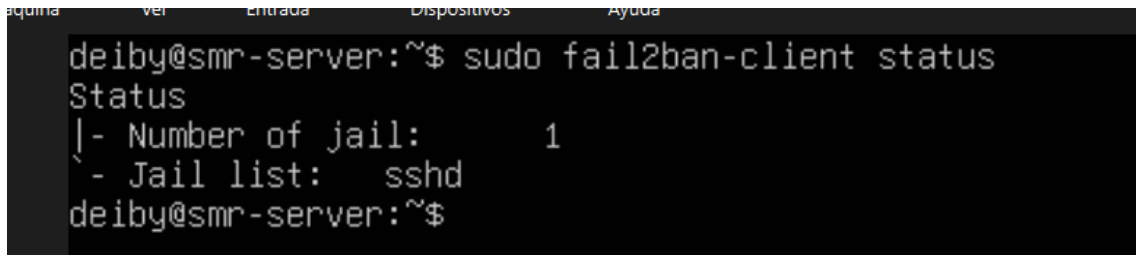
Esto significa que el servicio se iniciara automáticamente cada vez que el servidor se reinicie.

4. Comprobación del estado de Fail2ban

Se comprobó el estado general del servicio mediante el cliente de administración de **Fail2ban**.

Comando utilizado:

- `sudo fail2ban-client status`



```
deiby@smr-server:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
`- Jail list:  sshd
deiby@smr-server:~$
```

El resultado muestra que **Fail2ban** tiene una **regla de protección activa (jail)** para el servicio **SSH**.

Esto significa que el sistema está preparado para monitorizar los intentos de acceso al **servicio SSH** y bloquear automáticamente direcciones **IP** que realicen múltiples intentos fallidos de autenticación.

5. Resultado.

Tras completar la instalación y verificación del servicio, **Fail2ban** queda correctamente **instalado y funcionando en el servidor Ubuntu**.

El sistema ahora puede detectar intentos repetidos de acceso al servicio **SSH** y aplicar bloqueos automaticos a las direcciones **IP** sospechosas, añadiendo una capa adicional de seguridad al servidor.